

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA



Redes de computadoras

**Proyecto final: propuesta, presupuesto e implementación
simulada de una red empresarial**

Estudiante: Hernández Gutiérrez, Anderson Miguel, 00111522

Estudiante: Campos Reyes, Marcelo Enrique, 00148023

Estudiante: Flores Serrato, Diego Rafael, 00029823

Estudiante: Bermúdez Padilla, Juan Francisco, 00218123

Estudiante: Benítez Sigüenza, Camilo Raul, 00083223

- **Introducción:**

El presente documento es nuestra propuesta técnica de infraestructura de red para la empresa ficticia “NexusCorp Solutions”, la cual hemos desarrollado como proyecto académico final para la materia Redes de computadoras. Esta propuesta abarca el diseño, planificación y simulación de una red LAN corporativa distribuida en tres niveles de un edificio cuyas medidas son 24x14 metros por piso.

- **Descripción de la empresa ficticia:**

NexusCorp Solutions es una empresa de ciberseguridad y monitoreo de cámaras ficticia ubicada en San Salvador, El Salvador. Opera en un edificio de tres niveles con unas dimensiones de 24x14 metros en cada uno de ellos, para un total de 1,008 m^2 . La empresa cuenta con los siguientes departamentos:

Nivel	Departamentos
1	Ventas, Atención al Cliente, Recepción e Invitados
2	Administración, RRHH, Contabilidad, Áreas de trabajo y Sala de Reuniones
3	Gerencia, IT, Soporte Técnico, Sala de Juntas, Servidores/DMZ

- **Problema o necesidad de red:**

NexusCorp Solutions carece de una infraestructura de red que le permita la comunicación eficiente entre sus departamentos distribuidos en tres niveles. Las necesidades identificadas son:

- Conectividad interdepartamental entre sus 14 departamentos.
- Segmentación que permita aislar departamentos críticos como Gerencia, servidores y IT.
- Escalabilidad que permita incorporar nuevos departamentos o dispositivos sin necesidad de un rediseño.
- Administración centralizada del enrutamiento entre los tres niveles.
- Protección de equipos ante cortes de energía y/o ataques/virus.

- **Objetivo de la solución:**

Diseñar e implementar (mediante una simulación en GNS3) una red LAN corporativa para NexusCorp Solutions que cumpla con:

- Aplicar un Subneteo FLSM sobre las diferentes redes base 10.1.x.x, 10.2.x.x y 10.3.x.x (con máscaras /24) con el fin de asignar espacios de direccionamiento para cada departamento, los cuales están preparados para un crecimiento.
- Implementar el enrutamiento estático entre los tres routers Cisco c3725.

- Crear un diseño de red que permita ser escalable a futuro, dejando suficiente margen para nuevos dispositivos o necesidades de la empresa.
- Mantener un presupuesto estimado por debajo de los \$5,000 el cual sea eficiente y pueda resultar convincente para NexusCorp Solutions.

- **Diseño físico de la red:**

La estructura general:

El edificio cuenta con tres niveles, cada nivel aloja un rack de red con su respectivo router Cisco c3725 y switches de acceso. El cableado estructurado utiliza cable UTP Cat 6 con canaletas PVC para la organización del cableado horizontal. distribuidos de la siguiente manera:

- Nivel 1 (MDF): Router R1, Switch1, 13 dispositivos finales en 4 departamentos
- Nivel 2 (IDF N2): Router R2, Switch2, 19 dispositivos finales en 5 departamentos
- Nivel 3 (IDF N3): Router R3, Switch3, 16 dispositivos finales en 5 departamentos
- Total de dispositivos finales: 48 VPCS distribuidos en los 3 niveles

- **Diseño lógico de red:**

El direccionamiento IP de la propuesta se organiza utilizando la familia privada 10.x.x.x. Para mantener una estructura ordenada, cada nivel del edificio utiliza una red base diferente: Nivel 1 con 10.1.x.x, Nivel 2 con 10.2.x.x y Nivel 3 con 10.3.x.x. Cada departamento se coloca en una subred independiente, evitando mezclar tráfico entre áreas. Se emplean subredes /24 con máscara 255.255.255.0. Aunque los departamentos tienen pocos equipos, esta elección facilita la administración, permite crecimiento futuro y mantiene una relación clara entre VLAN, departamento y red IP.

Diseño lógico y asignación de VLANs

Cada departamento tiene asignada una VLAN independiente en el switch de su nivel. El switch de cada nivel está configurado con el puerto de uplink hacia el router en modo dot1Q (trunk), y los puertos de acceso de cada PC en modo access con su VLAN correspondiente. El router actúa como Gateway mediante la técnica Router-on-a-Stick, con subinterfaces para cada VLAN. A continuación, se detalla el mapeo de VLANs:

- VLAN 10 - Ventas Dirección de Subred: 10.1.10.0 /24
Descripción y Políticas: Tráfico comercial y de métricas.
- VLAN 20 - Atención al Cliente Dirección de Subred: 10.1.20.0 /24
Descripción y Políticas: Tráfico de soporte, sistemas de tickets y telefonía IP.
- VLAN 30 - Recepción Dirección de Subred: 10.1.30.0 /24
Descripción y Políticas: Acceso limitado a intranet básica y correo.

- VLAN 40 - Invitados (Wi-Fi) Dirección de Subred: 10.1.40.0 /24
Descripción y Políticas: Aislamiento total. Solo salida a Internet.
- VLAN 99 - Administración Dirección de Subred: 10.1.99.0 /24
Descripción y Políticas: Red de gestión (Management). Exclusiva para configuración de equipos.

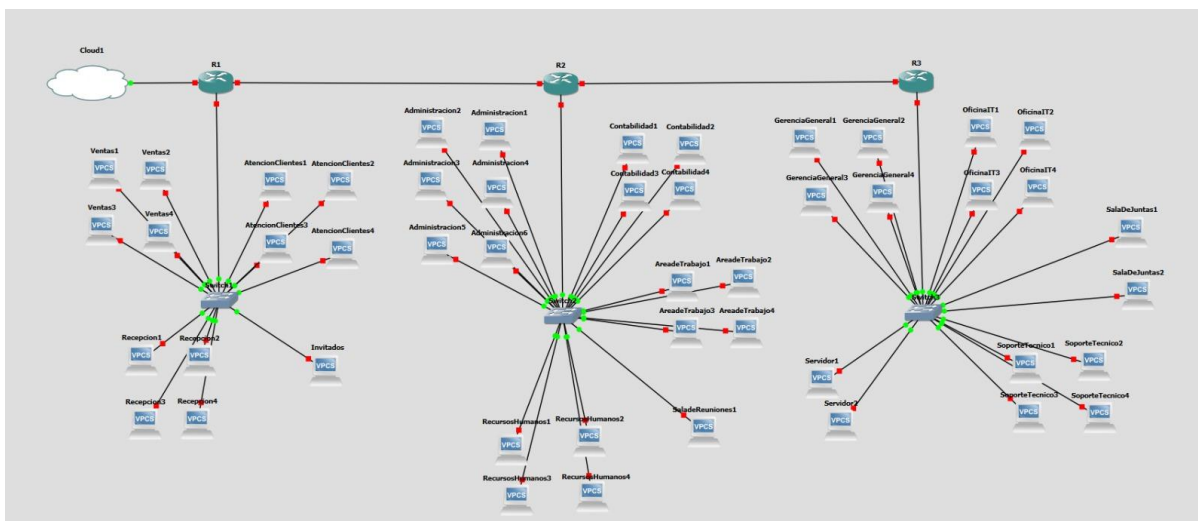
La comunicación entre estas VLANs se gestiona centralizadamente en los routers Cisco mediante la técnica Router-on-a-Stick. El enlace entre el switch principal TP-Link y el router se configura como un enlace troncal (Trunk 802.1Q). En el router, se habilitan subinterfaces lógicas (ej. GigabitEthernet0/0.10 para la VLAN 10) que actúan como Default Gateway, permitiendo enrutar el tráfico internamente y aplicar Listas de Control de Acceso (ACLs) para restringir la comunicación entre departamentos.

Interconexión entre niveles:

Los routers están conectados en cadena mediante enlaces punto a punto (WAN P2P) con subredes /30:

- R1 (Nivel 1) <-> R2 (Nivel 2): Enlace 10.255.2.0/30
- R2 (Nivel 2) <-> R3 (Nivel 3): Enlace 10.255.3.0/30
- R1 conectado a Cloud1 (ISP/WAN): Enlace 10.255.1.0/30

Diseño en GNS3:



- **Tablas de dispositivos**

Dispositivos del nivel 1:

Dispositivo	Dirección IP	Gateway
Ventas 1	10.1.10.2	10.1.10.1
Ventas 2	10.1.10.3	10.1.10.1
Ventas 3	10.1.10.4	10.1.10.1
Ventas 4	10.1.10.5	10.1.10.1
Atención Clientes 1	10.1.20.2	10.1.20.1
Atención Clientes 2	10.1.20.3	10.1.20.1
Atención Clientes 3	10.1.20.4	10.1.20.1
Atención Clientes 4	10.1.20.5	10.1.20.1
Recepción 1	10.1.30.2	10.1.30.1
Recepción 2	10.1.30.3	10.1.30.1
Recepción 3	10.1.30.4	10.1.30.1
Recepción 4	10.1.30.5	10.1.30.1
Invitados	10.1.40.2	10.1.40.1

Dispositivos del nivel 2:

Dispositivo	Dirección IP	Gateway
Administración 1	10.2.50.2	10.2.50.1
Administración 2	10.2.50.3	10.2.50.1
Administración 3	10.2.50.4	10.2.50.1
Administración 4	10.2.50.5	10.2.50.1
Administración 5	10.2.50.6	10.2.50.1
Administración 6	10.2.50.7	10.2.50.1

RRHH1	10.2.60.2	10.2.60.1
RRHH2	10.2.60.3	10.2.60.1
RRHH3	10.2.60.4	10.2.60.1
RRHH4	10.2.60.5	10.2.60.1
Contabilidad1	10.2.70.2	10.2.70.1
Contabilidad2	10.2.70.3	10.2.70.1
Contabilidad3	10.2.70.4	10.2.70.1
Contabilidad4	10.2.70.5	10.2.70.1
Area de trabajo1	10.2.80.2	10.2.80.1
Area de trabajo2	10.2.80.3	10.2.80.1
Area de trabajo3	10.2.80.4	10.2.80.1
Area de trabajo4	10.2.80.5	10.2.80.1
Sala de reuniones	10.2.90.2	10.2.90.1

Dispositivos del nivel 3:

Dispositivo	Dirección IP	Gateway
Gerencia General 1	10.3.100.2	10.3.100.1
Gerencia General 2	10.3.100.3	10.3.100.1
Gerencia General 3	10.3.100.4	10.3.100.1
Gerencia General 4	10.3.100.5	10.3.100.1
Oficina IT 1	10.3.110.2	10.3.110.1
Oficina IT 2	10.3.110.3	10.3.110.1
Oficina IT 3	10.3.110.4	10.3.110.1
Oficina IT 4	10.3.110.5	10.3.110.1
Soporte Técnico 1	10.3.120.2	10.3.120.1
Soporte Técnico 2	10.3.120.3	10.3.120.1
Soporte Técnico 3	10.3.120.4	10.3.120.1
Soporte Técnico 4	10.3.120.5	10.3.120.1
Sala de Juntas 1	10.3.130.2	10.3.130.1
Sala de Juntas 2	10.3.130.3	10.3.130.1
Servidor 1	10.3.200.2	10.3.200.1
Servidor 2	10.3.200.3	10.3.200.1

• **Tabla de presupuesto:**

Ítem	Descripción del Equipo / Material	Cant.	P. Unitario (\$)	Subtotal (\$)	Justificación Técnica
1	Cisco ISR 2911 (Reacondicionado) <i>Enrutador principal por nivel</i>	3	220.00	660.00	Cumple con CLI IOS exigida para GNS3 (equiv. 3725). Libera presupuesto vital.
2	TP-Link Omada SG2428P <i>Switch L2+ 24 Puertos Gigabit PoE+</i>	3	260.00	780.00	Cubre densidad de nodos y provee energía a los APs directamente.
3	TP-Link Omada SG2428P <i>Switch Respaldo en Frío</i>	1	260.00	260.00	Mantiene homogeneidad en el ecosistema para reemplazo rápido ante desastres.
4	TP-Link Omada EAP610 <i>Access Point Wi-Fi 6 AX1800</i>	3	120.00	360.00	Cobertura inalámbrica de alta velocidad para salas de espera, juntas y reuniones.
5	Bobina UTP Cat6 Nexxt (305m) <i>Cableado 100% Cobre Sólido</i>	3	145.00	435.00	Garantiza enlaces Gigabit reales y certificación, vital para Backbone hacia el MDF.
6	Lote Dexson/Panduit <i>Canalización de PVC y accesorios</i>	1	550.00	550.00	Protección física y acabado estético del tendido visible en pasillos y oficinas.
7	Lote de Conectividad <i>Patch Panels, Keystone, Faceplates, Cords</i>	1	350.00	350.00	Consolidación y ordenamiento según estándares TIA/EIA-568.
8	Lote de Gabinetes <i>3x Racks Pared (IDF), 1x Rack Piso (MDF)</i>	1	500.00	500.00	Alojamiento seguro y ventilado para equipos activos y los 2 servidores en MDF.
9	UPS 1500VA/900W <i>Respaldo de Energía (APC/Forza)</i>	3	180.00	540.00	Protección eléctrica crítica frente a fluctuaciones y cortes de servicio.
10	Lote Tablaroca y Perfiles <i>Material de Obra Civil - Estructura</i>	1	220.00	220.00	Aprox. 12 planchas yeso 1/2", canales y postes galvanizados para levantar 3 cuartos IDF.
11	Lote Tornillería y Masilla <i>Material de Obra Civil - Fijación</i>	1	85.00	85.00	Tornillos metal/yeso, fulminantes, cinta y masilla para el anclaje y tratamiento.
12	Lote Pintura y Puertas <i>Material de Obra Civil - Acabados</i>	1	130.00	130.00	Cubeta pintura blanca, rodillos y 3 puertas MDF básicas con chapa simple.

Monto Total Estimado: \$4,870.00

RESUMEN FINANCIERO

- Subtotal Equipamiento Activo (Red): \$2,600.00
- Subtotal Capa Física y Gabinetes: \$1,835.00
- Subtotal Obra Civil (Materiales IDF): \$435.00
- Inversión Total Estimada: \$4,870.00 USD
- Fondo de Contingencia Restante: \$130.00 USD (De límite de \$5,000.00)

- **Subneteo:**

Nivel 1 - Red base 10.1.0.0

Departamento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Direccion de red	Mascara	Primer host	Ultimo host	Broadcast
Ventas	4	254	10.1.10.0	/24 255.255.255.0	10.1.10.1	10.1.10.254	10.1.10.255
Atencion al Cliente	4	254	10.1.20.0	/24 255.255.255.0	10.1.20.1	10.1.20.254	10.1.20.255
Recepcion	4	254	10.1.30.0	/24 255.255.255.0	10.1.30.1	10.1.30.254	10.1.30.255
Invitados	2 (1 PC + 1 AP)	254	10.1.40.0	/24 255.255.255.0	10.1.40.1	10.1.40.254	10.1.40.255
Administracion IT	Equipos de red	254	10.1.99.0	/24 255.255.255.0	10.1.99.1	10.1.99.254	10.1.99.255

Nivel 2 - Red base 10.2.0.0

Departamento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Direccion de red	Mascara	Primer host	Ultimo host	Broadcast
Administracion	6	254	10.2.50.0	/24 255.255.255.0	10.2.50.1	10.2.50.254	10.2.50.255
Recursos Humanos	4	254	10.2.60.0	/24 255.255.255.0	10.2.60.1	10.2.60.254	10.2.60.255
Contabilidad	4	254	10.2.70.0	/24 255.255.255.0	10.2.70.1	10.2.70.254	10.2.70.255
Area de Trabajo	4	254	10.2.80.0	/24 255.255.255.0	10.2.80.1	10.2.80.254	10.2.80.255
Sala de Reuniones	2 (1 PC + 1 AP)	254	10.2.90.0	/24 255.255.255.0	10.2.90.1	10.2.90.254	10.2.90.255
Administracion IT	Equipos de red	254	10.2.99.0	/24 255.255.255.0	10.2.99.1	10.2.99.254	10.2.99.255

Nivel 3 - Red base 10.3.0.0

Departamento	Hosts necesarios	Hosts disponibles	Direccion de red	Mascara	Primer host	Ultimo host	Broadcast
Gerencia General	4	254	10.3.100.0	/24 255.255.255.0	10.3.100.1	10.3.100.254	10.3.100.255
Oficina de IT	4	254	10.3.110.0	/24 255.255.255.0	10.3.110.1	10.3.110.254	10.3.110.255
Soporte Tecnico	4	254	10.3.120.0	/24 255.255.255.0	10.3.120.1	10.3.120.254	10.3.120.255
Sala de Juntas	3 (2 PCs + 1 AP)	254	10.3.130.0	/24 255.255.255.0	10.3.130.1	10.3.130.254	10.3.130.255
Servidores / DMZ	2	254	10.3.200.0	/24 255.255.255.0	10.3.200.1	10.3.200.254	10.3.200.255
Administracion IT	Equipos de red	254	10.3.99.0	/24 255.255.255.0	10.3.99.1	10.3.99.254	10.3.99.255

- **Justificación técnica de insumos:**

- Cisco ISR 2911 (Enrutador principal por nivel): Cumple con CLI IOS exigida para GNS3 (equivalente a 3725). Libera presupuesto vital.
- TP-Link Omada SG2428P (Switch L2+ 24 Puertos Gigabit PoE+): Cubre densidad de nodos y provee energía a los APs directamente.
- TP-Link Omada SG2428P (Switch Respaldo en Frío): Mantiene homogeneidad en el ecosistema para reemplazo rápido ante desastres.
- TP-Link Omada EAP610 Access Point Wi-Fi 6 AX1800): Cobertura inalámbrica de alta velocidad para salas de espera, juntas y reuniones.
- Bobina UTP Cat6 Nexxt (305m) (Cableado 100% Cobre Sólido): Garantiza enlaces Gigabit reales y certificación, vital para Backbone hacia el MDF.
- Lote Dexson/Panduit (Canalización de PVC y accesorios): Protección física y acabado estético del tendido visible en pasillos y oficinas.
- Lote de Conectividad (Patch Panels, Keystones, Faceplates, Cords): Consolidación y ordenamiento según estándares TIA/EIA-568.
- Lote de Gabinetes (3x Racks Pared (IDF), 1x Rack Piso (MDF)): Alojamiento seguro y ventilado para equipos activos y los 2 servidores en MDF.
- UPS 1500VA/900W (Respaldo de Energía (APC/Forza)): Protección eléctrica crítica frente a fluctuaciones y cortes de servicio.
- Lote Tablaroca y Perfiles (Material de Obra Civil – Estructura): Aprox. 12 planchas yeso 1/2", canales y postes galvanizados para levantar 3 cuartos IDF.
- Lote Tornillería y Masilla (Material de Obra Civil – Fijación): Tornillos metal/yeso, fulminantes, cinta y masilla para el anclaje y tratamiento.
- Lote Pintura y Puertas (Material de Obra Civil – Acabados): Cubeta pintura blanca, rodillos y 3 puertas MDF básicas con chapa simple.

- **Justificación de la Estrategia de Enrutamiento:**

Estrategia de Enrutamiento Estático

El equipo selecciono enrutamiento estático como estrategia de enrutamiento para esta red empresarial. A continuación se justifica técnica y operativamente esta decisión.

- **¿Por qué enrutamiento estático?**

La red diseñada cuenta con exactamente 3 routers en una topología de cadena lineal (R1-R2-R3). En este escenario específico, el enrutamiento estático es la opción más adecuada por las siguientes razones:

- Tamaño de la red: con solo 3 routers y rutas predecibles, no existe justificación para el overhead computacional y de ancho de banda que implica un protocolo dinámico como OSPF o RIPv2.

- Estabilidad: las rutas estáticas no cambian a menos que un administrador las modifique manualmente. Esto garantiza un comportamiento predecible y estable en la red.
- Simplicidad administrativa: el administrador tiene control total y explícito sobre cada ruta. No hay convergencia automática ni posibilidad de rutas no deseadas aprendidas dinámicamente.
- Seguridad: al no existir intercambio de información de enrutamiento entre routers, se elimina el riesgo de ataques de envenenamiento de tablas de rutas (route poisoning) que afectan a protocolos como RIPv2.
- Rendimiento: las rutas estáticas no consumen CPU ni ancho de banda para el intercambio de actualizaciones periódicas de tablas de rutas.

4.2 Comparacion con alternativas

Criterio	Estatico	OSPF	RIPv2
Complejidad	Baja	Alta	Media
Uso de CPU/RAM	Minimo	Alto	Medio
Escalabilidad	Limitada	Alta	Media
Convergencia	N/A	Rapida	Lenta
Adecuado para 3 routers	Si	Excesivo	Posible

Rutas configuradas

Cada router tiene configuradas rutas estáticas hacia las subredes de los otros niveles, usando como siguiente salto (next-hop) la IP del router vecino en el enlace punto a punto:

- R1 conoce las rutas hacia Nivel 2 (10.2.x.x) y Nivel 3 (10.3.x.x) vía R2 (10.255.2.2)
- R2 conoce las rutas hacia Nivel 1 (10.1.x.x) vía R1 (10.255.2.1) y hacia Nivel 3 (10.3.x.x) vía R3 (10.255.3.2)
- R3 conoce las rutas hacia Nivel 1 (10.1.x.x) y Nivel 2 (10.2.x.x) vía R2 (10.255.3.1)

Limitaciones conocidas

- El enrutamiento estático presenta limitaciones en redes grandes o dinámicas. Si en el futuro NexusCorp Solutions escala a más niveles o sucursales, se recomienda migrar a OSPF, que maneja automáticamente la convergencia ante cambios de topología sin intervención manual del administrador.
- La topología actual presenta un punto único de fallo en el R2, y que para futuras escalabilidades se recomendaría implementar redundancia de enlaces (una topología en anillo o malla parcial) o protocolos de alta disponibilidad (como HSRP/VRRP).

- Conclusiones:

- **Cumplimiento de objetivos técnicos y financieros:** El diseño propuesto logra satisfacer íntegramente las necesidades de comunicación de NexusCorp Solutions, estableciendo una infraestructura de red robusta, escalable y segmentada. Asimismo, la cuidadosa selección de equipos (combinando el núcleo de enrutamiento Cisco con switches de acceso TP-Link Omada) permitió mantener la inversión total en \$4,870.00, logrando un balance óptimo entre rendimiento (Gigabit/PoE/Wi-Fi 6) y rentabilidad sin superar el techo presupuestario de \$5,000.00.

- **Eficiencia del Diseño Lógico y Segmentación:** La implementación del Subneteo FLSM segmentando el edificio por niveles (10.1.x.x, 10.2.x.x y 10.3.x.x) y aislando cada departamento en subredes /24 independientes, garantiza un control estricto sobre el tráfico de red. Esta separación es un principio de seguridad fundamental, especialmente crítico para una empresa orientada a la ciberseguridad, ya que aísla entornos sensibles como la Gerencia y la DMZ/Servidores del tráfico general de empleados o invitados.

- **Idoneidad del Enrutamiento Estático:** Para la topología actual de tres niveles en conexión lineal, el enrutamiento estático demostró ser la estrategia más eficaz. Se comprobó mediante la simulación en GNS3 que esta configuración proporciona un entorno estable y seguro frente a manipulaciones externas, eliminando el consumo innecesario de CPU y ancho de banda que generarían protocolos de enrutamiento dinámico en una red de este tamaño.

- **Visión a futuro y escalabilidad:** Aunque la infraestructura actual es estática por diseño, la organización jerárquica del cableado, los gabinetes IDF/MDF, y la holgura en el espacio de direccionamiento IP garantizan que la red está preparada para crecer. Cualquier expansión futura de NexusCorp Solutions podrá integrarse sin necesidad de un rediseño físico profundo, teniendo como único paso lógico la transición hacia un protocolo de enrutamiento dinámico como OSPF.